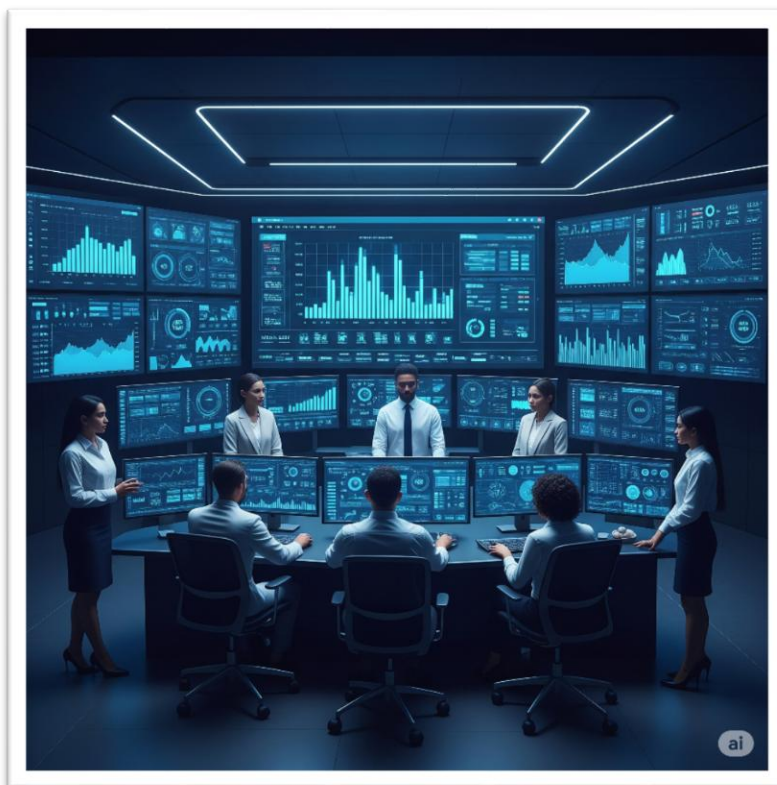




MONITORIZACIÓN Y ALERTAS

Actividad 1



19 DE JULIO DE 2025
GRUPO ATU

Monitorización y Alertas

Monitorización y Alertas

Como administradores de redes debemos de disponer de herramientas que nos permitan una monitorización tanto local como remota de equipos y que nos avisen de las incidencias.

PREGUNTAS/ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Explicar algunas técnicas de monitoreo y las herramientas que podemos utilizar.

Como administradores de redes y sistemas, la monitorización es crucial para asegurar la disponibilidad, el rendimiento y la seguridad de la infraestructura. Aquí te presento algunas técnicas y herramientas clave:

➤ Técnicas de Monitorización:

– Monitorización de Recursos (CPU, RAM, Disco, Red):

- *Descripción:* Consiste en el seguimiento continuo del uso de los recursos clave de los equipos (servidores, estaciones de trabajo, dispositivos de red). Un uso excesivo puede indicar cuellos de botella, aplicaciones mal optimizadas o ataques.
- *Qué se mide:* Porcentaje de uso de CPU, memoria RAM disponible/usada, espacio libre en disco, IOPS (operaciones de entrada/salida por segundo) del disco, ancho de banda de red utilizado.
- *Ejemplo:* Un pico constante del 90% de CPU en un servidor puede indicar que necesita más capacidad o que un proceso está mal optimizado.

– Monitorización de Servicios y Aplicaciones:

- *Descripción:* Supervisa si los servicios críticos (servidores web, bases de datos, correo electrónico, DNS) están en ejecución y si responden correctamente a las peticiones. También se monitoriza el rendimiento de aplicaciones específicas.
- *Qué se mide:* Estado del servicio (activo/inactivo), tiempo de respuesta de aplicaciones web, número de transacciones por segundo en una base de datos, errores de aplicación.
- *Ejemplo:* Comprobar que el servicio HTTP de un servidor web está funcionando y que una página web específica devuelve un código de estado 200 (OK) en un tiempo razonable.

– Monitorización de Eventos y Logs:

- *Descripción:* Implica la recopilación y análisis de los registros (logs) generados por sistemas operativos, aplicaciones y dispositivos de red. Estos logs contienen información sobre eventos del sistema, errores, advertencias, intentos de inicio de sesión, etc.

Monitorización y Alertas

- *Qué se mide:* Número de intentos fallidos de inicio de sesión, errores críticos del sistema, alertas de seguridad, actividad inusual.
- *Ejemplo:* Detectar múltiples intentos de inicio de sesión fallidos en un corto periodo puede indicar un ataque de fuerza bruta.

– *Monitorización de la Disponibilidad (Uptime):*

- *Descripción:* Verifica si un recurso (servidor, servicio, sitio web) está en línea y accesible.
- *Qué se mide:* Porcentaje de tiempo que un servicio está disponible (uptime), tiempos de respuesta (ping, latencia).
- *Ejemplo:* Un monitor ping que falla repetidamente a una dirección IP indica que el host no está accesible.

– *Monitorización de la Seguridad:*

- *Descripción:* Seguimiento de actividades sospechosas, vulnerabilidades, intrusiones y cumplimiento de políticas de seguridad. Implica la monitorización de logs de seguridad, tráfico de red anómalo y configuración de firewalls.
- *Qué se mide:* Alertas de IDS/IPS, tráfico anómalo, cambios no autorizados en la configuración.
- *Ejemplo:* Una alerta de un sistema de detección de intrusiones indicando un patrón de tráfico que coincide con un ataque conocido.

➤ **Herramientas de Monitorización Comunes:**

A continuación, se listan herramientas populares y dónde tomarías capturas de pantalla que las muestren en acción.

Nagios (Core / XI):

- Tipo: Herramienta de monitorización de infraestructura de código abierto (Nagios Core) y comercial (Nagios XI).
- Capacidades: Monitoriza hosts (servidores, routers, switches), servicios (HTTP, SSH, SMTP), recursos (CPU, RAM, disco), aplicaciones y mucho más. Permite definir umbrales y enviar alertas por email, SMS, etc.
- Técnicas que implementa: Recursos, Servicios, Disponibilidad, parte de Eventos (mediante plugins).

Zabbix:

- Tipo: Herramienta de monitorización de código abierto muy potente y escalable.
- Capacidades: Recopilación de métricas (agentes, SNMP, IPMI, JMX, logs), monitorización de aplicaciones, servicios, dispositivos de red, servidores, máquinas virtuales, cloud. Ofrece excelentes capacidades de gráficos, plantillas y alertas flexibles.

Monitorización y Alertas

- Técnicas que implementa: Recursos, Servicios, Eventos (recopilación de logs), Disponibilidad, Seguridad (parcialmente).

Prometheus + Grafana:

- Tipo: Combinación de herramientas de código abierto. Prometheus es un sistema de monitorización y alerta basado en métricas (colección pull), mientras que Grafana es una plataforma de visualización y dashboarding.
- Capacidades: Prometheus recolecta métricas de "exporters" (agentes) en diferentes sistemas y aplicaciones. Grafana se conecta a Prometheus (y otras fuentes de datos) para crear dashboards interactivos y visualmente atractivos.
- Técnicas que implementa: Principalmente Monitorización de Recursos y Servicios basada en métricas. También se pueden configurar alertas.

PRTG Network Monitor (Paessler Router Traffic Grapher):

- Tipo: Herramienta de monitorización comercial.
- Capacidades: Monitoriza el tráfico de red, la disponibilidad de dispositivos, el uso de recursos de servidores (Windows/Linux), bases de datos, aplicaciones virtuales, etc. Usa varios protocolos como SNMP, WMI, SSH, ping. Interfaz web intuitiva.
- Técnicas que implementa: Recursos, Servicios, Disponibilidad, Tráfico de red.

Administrador de Tareas (Windows) / top (Linux):

- Tipo: Herramientas de monitoreo local y básico.
- Capacidades: Proporcionan una visión en tiempo real del uso de recursos (CPU, memoria, disco, red) y los procesos en ejecución en el propio sistema.
- Técnicas que implementa: Monitorización de Recursos.